CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Une norme sur les endomorphismes

Énoncé

On note $\langle\cdot|\cdot\rangle$ le produit scalaire usuel de $\mathbb{K}^n$ ($\mathbb{K}=\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $\|\cdot\|$ la norme associée. Soit E un sous-espace de $\mathbb{K}^n$ et $u\in\mathcal{L}(E)$.

1. Après avoir justifié l'existence des bornes supérieures, montrer que $\sup_{x\neq 0}\dfrac{\|u(x)\|}{\|x\|}=\sup_{\|x\|=1}\|u(x)\|$.
2. On note $|||u|||=\sup_{x\neq 0}\frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$. Montrer que c'est une norme sur $\mathcal{L}(E)$.
3. Montrer qu'elle est sous-multiplicative : $|||uv|||\leqslant|||u|||\,|||v|||$, et en déduire une majoration de $|||u^k|||$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- E est de dimension finie.

Ce qu'on te demande. Construire la norme subordonnée et montrer $|||uv|||\leqslant|||u|||\,|||v|||$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Q1. Existence et égalité des deux sup

On suppose $E\neq\{0\}$ (sinon il n'y a rien à faire).

Existence : E est de dimension finie, donc u est continue et la sphère unité $\{\|x\|=1\}$ est compacte (fermée et bornée). La fonction continue $x\mapsto\|u(x)\|$ y est bornée : $\sup_{\|x\|=1}\|u(x)\|$ existe (partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$).

Égalité : pour $x\neq 0$, $y=\frac{x}{\|x\|}$ est de norme 1 et, par linéarité, $\frac{\|u(x)\|}{\|x\|}=\|u(y)\|$. Réciproquement tout y de norme 1 est de cette forme ($x=y$). Les deux ensembles de réels sont donc **les mêmes** : ils ont la même borne supérieure, et la première existe aussi.

Question 2

Étape 1. Q2. C'est une norme

Par définition du sup : $\|u(x)\| \leqslant |||u||| \, \|x\|$ **pour tout** x (inégalité clé).

- **Séparation** : si $|||u||| = 0$, alors $\|u(x)\| = 0$ pour tout x, donc $u = 0$.
- **Homogénéité** : $\|\lambda u(x)\| = |\lambda| \, \|u(x)\|$; en prenant le sup sur $\|x\| = 1$, $|||\lambda u||| = |\lambda| \, |||u|||$.
- **Inégalité triangulaire** : pour $\|x\| = 1$, $\|(u+v)(x)\| \leqslant \|u(x)\| + \|v(x)\| \leqslant |||u||| + |||v|||$. Le majorant ne dépend pas de x : $|||u+v||| \leqslant |||u||| + |||v|||$.

Question 3

Étape 1. Q3. Sous-multiplicativité

Pour tout x : $\|u(v(x))\| \leqslant |||u||| \, \|v(x)\| \leqslant |||u||| \, |||v||| \, \|x\|$. En divisant par $\|x\|$ et en prenant le sup : $|||uv||| \leqslant |||u||| \, |||v|||$.

Puissances : par récurrence, $|||u^k||| \leqslant |||u|||^k$ pour $k \geqslant 1$ ($|||u^{k+1}||| = |||uu^k||| \leqslant |||u||| \, |||u^k|||$). Pour $k = 0$, $|||\mathrm{id}_E||| = 1$.

$$|||u^k||| \leqslant |||u|||^k \quad (k \geqslant 1).$$

Le piège

Oublier de justifier l'existence du sup : c'est la dimension finie (continuité, compacité) qui la donne.

La méthode

Norme subordonnée : tout repose sur l'inégalité $\|u(x)\| \leqslant |||u||| \, \|x\|$.

Rappels de cours utilisés

- **Linéaire en dimension finie.** En dimension finie, toute application linéaire u est continue, et il existe K avec $\|u(x)\| \leqslant K\|x\|$. La sphère unité est compacte (fermée bornée), et toutes les normes sont équivalentes : pour deux normes N_1, N_2, il existe $m, M > 0$ avec $mN_1 \leqslant N_2 \leqslant MN_1$.